Dosimetrie, Halbwertszeit, χ^2-Test

Patrick Pertsch und Simon Geisler

4.03.2015

Der Versuch diente der Untersuchung verschiedener radioaktiver Präparate und zum Kennenlernen von den dazugehörigen Messanordnungen. Durchgeführt wurden Messungen zur Dosisleistung, Halbwertszeit, Zählstatistik und zur Funktionsweise von Zählrohren, wobei eine uranhaltige Farbe und Cs-137, sowie dessen Zerfallsprodukt, als Strahlungs-Emitter genutzt wurden. Dabei konnte die Halbwertszeit des metastabilen Ba-137m auf $t_{0.5} = (149.2 \pm 4.8)\,s$ bestimmt werden, welches im Rahmen seines Fehlers mit dem Literaturwert vereinbar ist. Außerdem wurde festgestellt, dass die Anzahl der registrierten Zählrohr-Impulse für Torzeiten von einer bzw. zehn Sekunden poissonverteilt sind. Um das Verhalten des Zählrohrs zu kennen, wurde für dieses die Impulsrate als Funktion der angelegten Spannung gemessen, sowie dessen Ansprechvermögen $q = (0.211 \pm 0.070)\%$.

Versuchsdurchführung: 04. März 2016
Protokollabgabe: 11. März 2016

1 Einleitung

Nicht jedes natürlich vorkommende Element ist stabil. Es existiert eine Vielzahl von Kernen, die ohne äußere Einwirkungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in Form von radioaktiver Strahlung in kleinere bzw. leichtere Kerne zerfallen. Dabei lassen sich drei Arten von Strahlung unterscheiden: α-, β- und γ-Strahlung.

- α-Strahlen sind ^{4}He-Kerne mit einer charakteristischen kinetischen Energie.
- β-Strahlung bedeutet entweder die Emission von Elektronen (β^-) mit Anti-Elektronneutrinos oder von Positronen (β^+) mit Elektronneutrinos.
- γ-Strahlung ist elektromagnetische Strahlung, meistens mit hohen Energien.

2 Theorie

2.1 Grundbegriffe

Im Folgenden handelt es sich lediglich um statistische Betrachtungen, die nur für sehr große Teilchenanzahlen gelten. Bei einem Zerfall ist die Änderung der Anzahl $dN(t)$ der Kerne pro Zeiteinheit dt proportional zu einer Zerfallskonstante λ und der aktuellen Teilchenzahl $N(t)$. Die Änderung der Teilchen pro Zeit ist auch definiert als die Aktivität A. (vgl. [4])

$$A = -\frac{dN(t)}{dt} = \lambda \cdot N(t) \tag{1}$$

Löst man die Differentialgleichung erhält man als Lösung: $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$. Oftmals wird anstatt λ die Halbwertszeit benutzt, das ist die Zeit nachdem nur noch die Hälfte der Kerne vorhanden sind:

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda T_{1/2}} \Rightarrow T_{1/2} = \frac{ln(2)}{\lambda} \tag{2}$$

Radioaktive Strahlung wechselwirkt mit Materie indem sie sie ionisiert. Für den Menschen kann sie somit gefährlich werden, da sie z.B. Erbgut denaturieren kann.

Aufgrund dieser Tatsachen wurden Größen definiert, die ein Maß für die Dosis der Strahlungsbelastung angeben. (nach [3]) Wird auf ein Material mit der Dichte ρ in ein Volumenelement dV die Energie dE_D abgegeben, so ergibt sich daraus die Energiedosis D.

$$D = \frac{1}{\rho} \cdot \frac{dE_D}{dV} \tag{3}$$

In Messungen wird meistens eine Energiedosisleistung gemessen, also die Energiedosis pro Zeit $\frac{dD}{dt}$.

Da die drei verschiedenen Strahlungstypen unterschiedliche Auswirkungen auf die Materie haben, definiert man die Äquivalentdosis H über einen Bewertungsfaktor q und der Energiedosis $H = q \cdot D$. Hierbei berücksichtigt der Bewertungsfaktor das Energieübetragungsvermögen und verschiedene Faktoren bei

innerer Bestrahlung. Ebenso kann hier wieder eine Äquivalentdosisleistung $\frac{dH}{dt}$ definiert werden.

2.2 Statistik

Betrachtet man die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Kern in der Zeit t zerfällt, ist die Wahrscheinlichkeit gemäß dem exponentiellen Zerfallsgesetz $p = 1 - e^{-\lambda t}$. Für N Kerne lässt sich die Wahrscheinlichkeit P(x) für x Zerfälle über eine Binomialverteilung darstellen: $P(x) = \binom{N}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{N-x}$.

Für kleine N ist die Binomialverteilung durchaus geeignet für Berechnungen, wenn jedoch sehr große Teilchenzahlen vorliegen (realistisch im Experiment: N $\approx 10^{23}$), dann kann für Beobachtungsdauern die klein gegenüber der Halbwertszeit sind, die Wahrscheinlichkeit P(x) als $P(x) = \frac{\mu^x}{x!} \cdot e^{-\mu}$ genähert werden. μ bezeichnet den Erwartungswert. Diese Verteilung heißt Poisson-Verteilung und charakteristisch an der Verteilung ist, dass die Standardabweichung $\sigma = \sqrt{\mu}$ beträgt. (vgl. [5])

Ein weiterer Grenzfall ist die Normalverteilung $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \mu}} \cdot exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\mu}\right)$, die aus der Poisson-Verteilung für große Erwartungswerte μ folgt.

3 Strahlenbelastung

Mit dem NEVA-Dosimeter wurde die Äquivalentdosisleistung direkt an der Öffnung des radioaktiven Cs-137 Präparat gemessen, wobei abzüglich der natürlichen Belastung eine Dosisleistung von H = $(16.595 \pm 0.28)\,\frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$ gemessen wurde. Über 4 Stunden würde das eine Ortsdosis O von

$$\text{O} = (66.4 \pm 1.2)\,\mu\text{Sv}$$

ergeben.

Bei einer Messung in einem Meter Entfernung von der Öffnung ergibt sich abzüglich der natürlichen Belastung die Äquivalentdosisleistung H = $(0.306 \pm 0.038)\,\frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$.

Der jährliche Grenzwert von 5 mSv würde in dieser Konstillation in t = $(16.4 \pm 2.0) \cdot 10^3$ h erreicht werden. Dafür müsste man etwas weniger als 2 Jahre in 1 m Entfernung vor dem Präparat stehen.

In 4 Stunden Arbeitszeit erreicht man relativ zum Grenzwert von 5 mSv $(2.445 \pm 0.076) \cdot 10^{-2}$ % der Strahlenbelastung.

Im Praktikum, bzw. am Arbeitsplatz mit den radioaktiven Präparaten, wird eine jährliche Belastung von $(920 \pm 35)\,\mu$Sv erreicht, was immer noch kleiner als $\frac{1}{5}$ des Grenzwertes beträgt. Somit lässt sich vor allem wegen der relativ kurzen Messzeit die Strahlenbelastung als unbedenklich einstufen.

4 Langzeitmessung

In diesem Versuchsteil wurde die Strahlungsaktivität einer mit uranhaltiger Farbe bestrichenen Kachel untersucht. Gemessen wurde dabei die Zahl der Impulse, die innerhalb einer Torzeit T vom verwendeten Zählrohr registriert wurden. Die Häufigkeiten für die Torzeiten $T = 1\,s$ und $T = 10\,s$ sind in Abb. 1 bzw. 2 aufgetragen. Mit einem χ^2-Test wurde geprüft ob diese einer Poisson-Verteilung folgen. Dazu wurden zunächst die Mittelwerte $\lambda_1 \approx 0.899$ und $\lambda_{10} \approx 7.962$ bestimmt, welche in die Verteilungen eingesetzt werden. Aus dem Test ergeben sich die Werte für 1s Torzeit $\chi^2_1 \approx 4.5$ und für 10s Torzeit $\chi^2_{10} \approx 14.7$. Bei einem Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$ und Freiheitsgraden $f_1 = 3$ bzw. $f_{10} = 12$ gelten die Grenzwerte $\chi^2_{1,max} = 7.8$ und $\chi^2_{10,max} = 21.0$[6]. In beiden Fällen ist also die Nullhypothese, dass die Messwerte zu den angegebenen Mittelwerten Poisson-verteilt sind, anzunehmen.

Eigentlich war zu erwarten, dass der Mittelwert für die größere Torzeit um den Faktor 10 größer wäre, allerdings weichen die gemessenen Werte von dieser Erwartung ab. Auch unterscheiden sich die gemessene und die erwartete Häufigkeit teilweise stark. Vor allem in der Nähe der Mittelwerte sind die Unterschiede zwischen Messung und Theorie groß. Dies liegt daran, dass die Poissonverteilung nur diskrete Werte erfassen kann, der Mittelwert aber keine ganze Zahl ist. Dadurch verschiebt sich die gemessene Häufigkeiten hin zu dem ganzzahligen Wert, welcher dem Mittelwert am Nächsten liegt. Dies ist besonders stark bei der größeren Torzeit zu beobachten.

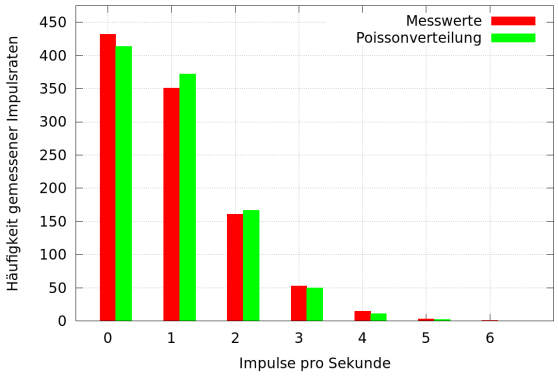

Abbildung 1: Messung von den Impulsraten für eine Torzeit von 1s. Für diese Torzeit kann für die Anzahl der gemessenen Zählrohr-Impulse eine Poisson-Verteilung mit Mittelwert $\lambda_1 \approx 0.899$ angenommen werden.

Für die Torzeit von zehn Sekunden ist nun zu prüfen, ob die Messung durch eine Gaußverteilung bzw. einer Normalverteilung genähert werden kann. Dazu sind die Werte in Abb. 3 auf Wahrscheinlichkeitspapier aufgetragen. Wenn die Werte gaußverteilt wä-

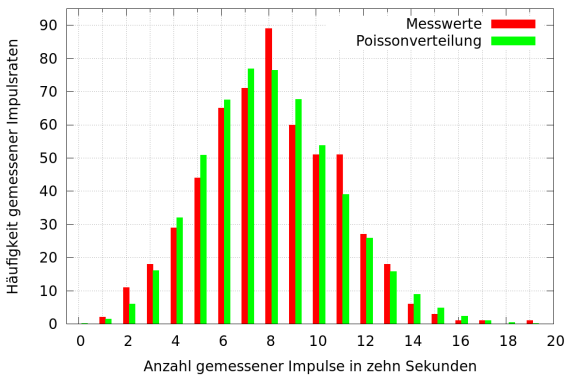

Abbildung 2: Messung von den Impulsraten für eine Torzeit von 10s. Für diese Torzeit kann für die Anzahl der gemessenen Zählrohr-Impulse eine Poisson-Verteilung mit Mittelwert $\lambda_{10} \approx 7.962$ angenommen werden.

ren, so würde sie alle auf einer Geraden liegen. Dies ist aber nur der Fall für Werte in der Nähe des Mittelwertes. Für die außen liegenden Werte werden die Abweichungen größer. In der Abbildung ist zusätzlich eine durch lineare Regression bestimmte Gerade eingezeichnet, für die auch die äußeren Messwerte einbezogen wurden. Diese entspricht einer an die Messwerte angepassten Gaußverteilung mit Mittelwert $\mu = 7.69$ und Standardabweichung $\sigma = 2.99$, wobei die Werte aus der Geraden bestimmt wurden. Ein Vergleich zwischen den Verteilungen zeigt, dass sowohl der Mittelwert von Poisson- und angepasster Gaußverteilung, als auch deren Standardabweichungen ($\sigma_P = \sqrt{\lambda} = 2.82$ bei der Poissonverteilung) unterschiedlich sind. Allerdings weichen die μ und σ Werte der Gaußverteilung nur um 3.4% bzw. 5.7% von denen der Poissonverteilung ab. Die Näherung scheint daher noch akzeptabel zu sein.

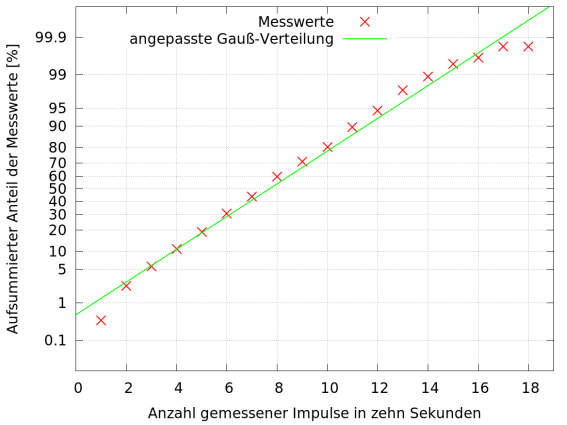

Abbildung 3: Die Messung aufgetragen auf Wahrscheinlichkeitspapier mit einer angepassten Gaußverteilung als Gerade. Die Gauß-Verteilung stellt für die Torzeit von zehn Sekunden eine aktzeptable Näherung an die Poissonverteilung dar.

5 Zählrohrcharakteristik

Die Strahlung, die in das Zählrohrinnere eintritt ionisiert aufgrund ihrer hohen Energie die Moleküle des Füllgases. Die emittierten Elektronen werden im elektrischen Feld des Zählrohrs so stark beschleunigt, dass sie weitere Gasmoleküle auf dem Weg zur Elektrode ionisieren.

Dadurch entsteht eine Elektronen- bzw. Ionenlawine, die gemessen werden kann. Die Stärke der Lawine hängt von der angelegten Spannung, der Geometrie des Zählrohrs und der Energie der Ionen ab. Der Lawineneffekt ist erst ab einer bestimmten Energie, die durch Einstellung der Spannung reguliert werden kann, möglich.

Ab der Schwellenspannung beginnt der Lawineneffekt, wobei aber anfangs für Spannungen die nur geringfügig größer als die Schwelle sind, nur die energiereichsten Ionen registriert werden. Für größere Spannungen tragen dann immer mehr auch die energieärmeren Ionen mit bei, bis fast alle zur Messung beitragen. In diesem Bereich hat man dann ein relativ konstantes N(U) Plateau erreicht, in welcher das Zählrohr im späteren Verlauf auch betrieben wird.

Aus Abbildung 4 ist zu entnehmen, dass die Anzahl der Impulse pro Minute ab einer Schwellenspannung zwischen U = 504V und U = 508V stark ansteigt und am Ende zu einem ungefähr konstanten N(U) konvergiert, was den Erwartungen entspricht.

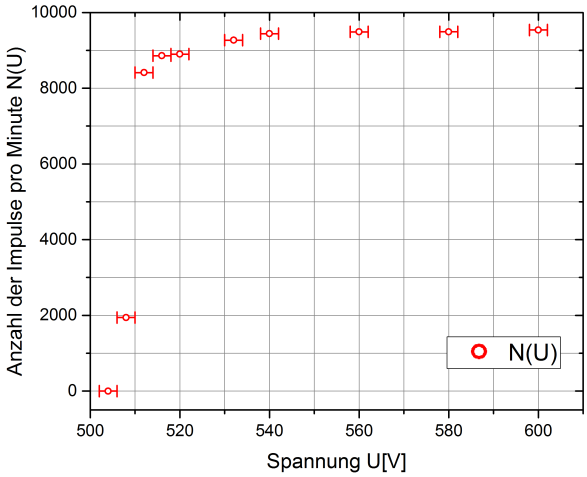

Abbildung 4: Anzahl der gemessenen Impulse pro Minute aufgetragen über die Spannung. Dabei geht hervor, dass die Schwellenspannung zwischen 504 und 508 Volt liegt und die Messpunkte für große Spannungen zu einem Plateau konvergieren.

5.1 Nulleffekt

Durch die natürliche Strahlenbelastung misst das Zählrohr auch ohne Anwesenheit von radioaktiven

Substanzen Impulse. Es ergab sich bei einer Spannung von U = 560V am Zählrohr ein Nulleffekt von

$$N = (40.2 \pm 2.1)\ \text{Impulse} \cdot (\text{min})^{-1}.$$

Im Praktikumsraum wurde noch an anderen Arbeitsplätzen mit verschiedenen radioaktiven Präparaten gearbeitet, die in bestimmten Zeiten bei einer Messung nicht in ihren Abschirmungen waren. Somit wurde zeitweise die Strahlenbelastung also auch der Nulleffekt erhöht, was aber ein unvermeidbarer systematischer Fehler ist. Das bedeutet, dass der ermittelte Nulleffekt nur für den Zeitraum unserer Messung stimmt.

Durch Abschirmung kann die natürliche Strahlenbelastung eingedämmt werden, wofür Blei relativ gut geeignet ist. Eine Messung von den Impulsen pro Minute in einer 5cm Bleiabschirmung ergab, dass der Nulleffekt nur noch $N = (18.4 \pm 1.1)$ Impulse$\cdot(\text{min})^{-1}$ betrug. Der Nulleffekt hat demnach um $(54.229 \pm 0.037)\%$ abgenommen.

5.2 Halbwertszeit von Ba-137m

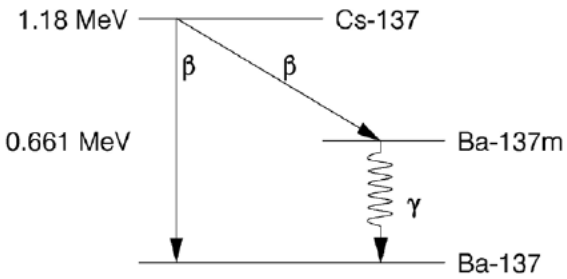

Abbildung 5: Das Cs-137 kann entweder direkt in Ba-137 zerfallen oder in ein angeregtes Ba-137m, das unter γ-Emission in das stabile Ba-137 übergeht. Entnommen aus [2].

Das Cäsium-Isotop Cs-137 kann entweder mit einem β-Zerfall in stabiles Barium Ba-137 zerfallen oder in ein angeregtes Ba-137m, das anschließend unter γ-Emission in das stabilere Ba-137 übergeht. (siehe Abbildung 5) In der Messanordnung werden mit dem Zählrohr die emittierten γ-Quanten also der Zerfall von Ba-137m in Ba-137 gemessen.

Die Messung in Abbildung 6 zeigt die gemessenen Impulse mit einer Torzeit von 10s. Dabei wurde ein exponentieller Fit $f(t) = f_0 + f(0) \cdot exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ angesetzt, der eine Halbwertszeit von

$$t_{0.5,Exp} = (149.2 \pm 4.8)\,\text{s}$$

liefert. Der Literaturwert liegt bei $t_{0.5,Lit} = 153.12s$ ([8]), welcher im Fehlerbereich der Messung liegt und somit ein zufriedenstellendes Ergebnis darstellt. Die Abweichung der ermittelten Halbwertszeit von Ba-137m vom Literaturwert ist $(2.6 \pm 3.1)\%$.

Aus dem Fit ergibt sich ebenso ein Nulleffekt von $f_0 = (8.03 \pm 0.85)$ Impulse $\cdot\ (10s)^{-1}$ bzw. $f(0) = (48.2 \pm 5.1)$ Impulse$\cdot(\text{min})^{-1}$ welcher etwas von dem direkt gemessenen Nulleffekt abweicht. Das liegt aber höchstwahrscheinlich an dem bereits erwähnten Problem, dass neben dem Arbeitsplatz ebenso mit radioaktiven Präparaten gearbeitet wurde und der Nulleffekt dadurch nicht konstant sein konnte.

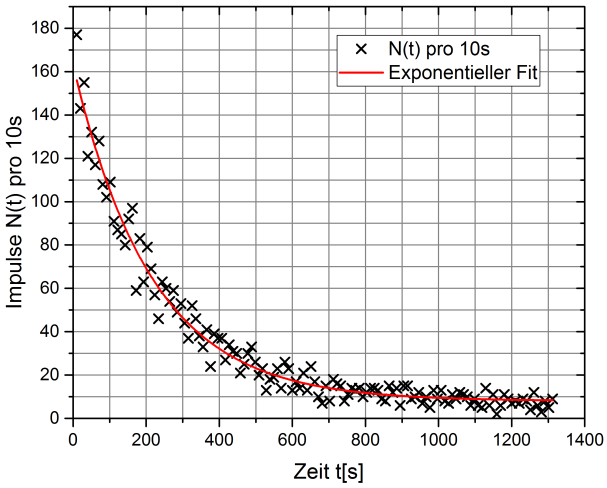

Abbildung 6: Gemessene Impulse pro 10 Sekunden wurde aufgetragen über die Zeit. Der exponentielle Fit $f(t) = f_0 + f(0) \cdot exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ wurde durch die Messpunkte gelegt. Davon ließ sich die Halbwertszeit von $t_{0.5} = (149.2 \pm 4.8)s$ bestimmen. Ebenso ein Nulleffekt von $f_0 = 8.03 \pm 0.85$. Der Verlauf entspricht den Erwartungen einer Zerfallsstatistik.

5.3 Ansprechvermögen

Um heraus zu finden wie viele der γ-Quanten, die auf das Zählrohr treffen, überhaupt registriert werden, muss zunächst die Aktivität A des verwendeten Präparats bekannt sein. Da diese mit der Zeit abnimmt, muss sie aus der Aktivität bei Lieferung $A(t_0) = 37.0 \cdot 10^5$ Bq (Herstellerangabe) und der seit dem vergangenen Zeit $\Delta t \approx 49.7\,a$ berechnet werden. Da die Halbwertszeit von Cs-137 $30.2\,a$ beträgt, war die Aktivität während des Versuchs

$$A = A(t_0)\, e^{-\frac{\ln(2)\,49.7}{30.2}} \approx 11.8 \cdot 10^5\,\text{Bq}$$

(vgl. Abschnitt 2.1).

Aber nur ein Teil $c_\gamma = 94.6\%$ [8] dieser Zerfälle resultiert in Ba-137m, welches dann γ-Quanten beim erneuten Zerfall abgibt. Deshalb muss dieser Faktor im Folgenden beachtet werden.

Geht man nun davon aus, dass der Emitter isotrop Strahlung abgibt, so kann die Anzahl der auf-

treffenden Quanten (pro Sekunde) $N_\gamma = \frac{\Omega}{4\,\pi} \cdot A \cdot c_\gamma$ berechnet werden aus dem Raumwinkel Ω, der vom Detektor eingenommen wird. Nimmt man für diesen nur den Querschnitt des Zählrohrs her, so ist er wie für eine Pyramide mit Spitze im Emitter zu berechen:

$$\Omega = 4\ \arctan(\frac{d\,h}{2\,a\,\sqrt{4\,a^2 + d^2 + h^2}})$$

, wobei a der Abstand zwischen Zählrohrmitte und Präparat, d der Durchmesser des Rohrs und h die Höhe des Fensters ist [7]. Insgesamt ergibt sich damit das Ansprechvermögen

$$q = \frac{N_{Messung}}{N_\gamma} \approx (0.211 \pm 0.070)\%$$

(gemessen bei einer Zählrohrspannung von 560 V). Die Zahl der tatsächlich gemessenen Photonen ist also sehr gering. Kennt man aber q, so kann man immer auf die eigentliche Anzahl von emittierten Quanten zurück rechnen. Dabei ist aber darauf zu achten, dass q als Funktion der Zählrohr-Spannung bekannt sein muss, da diese stark die Zahl der registrierten Impulse beeinflusst.

6 Fazit

Die abgegebene Strahlung der im Praktikum verwendeten Präparate reicht aufgrund der kurzen Messzeit bei weitem nicht aus, um die gesetzlichen Dosis-Grenzwerte zu überschreiten. Aber auch über ein ganzes Jahr gesehen wären sie (bei Einhalten eines angemessenen Abstandes) nicht als Gefahr einzustufen.

Die Messungen entsprachen weitgehend den Erwartungen, so ist die bestimmte Halbwertszeit von Ba-137m mit dem Literaturwert vereinbar und die Spannungskennlinie des Zählrohrs folgt ungefähr dem in [1] beschriebenen Verlauf. Auch konnte bestätigt werden, dass die Häufigkeit von registrierten γ-Quanten (für die verwendeten Torzeiten) poissonverteilt ist. Überraschend war für uns nur, wie gering die Zahl der tatsächlich gemessenen γ-Quanten im Zählrohr ist. Ansonsten diente der Versuch hauptsächlich dem Kennenlernen der Messaparaturen und des Umgangs mit radioaktiven Substanzen.

Literatur

[1] Dr. Dieter Meschede (2010): Gerthsen Physik. 24. überarbeitete Auflage. Bonn

[2] Praktikumsanleitung zum Versuch 46.

[3] Begriffsbestimmungen zur Radioaktivität (Praktikumsanleitung).

[4] Prof. Dr. Wilhelm Walcher (2006): Praktikum der Physik. 9.Auflage.Wiesbaden

[5] Fehlerrechnung Vorlesungsfolien Uni Würzburg.

[6] Bronstein,Semendjajew, Musiol und Mühling(2013): Taschenbuch der Mathematik. Dresden

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Raumwinkel 18.03.2016 13:05 Uhr

[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Caesium/ 18.03.2016 13:05 Uhr